

Algoritmi e Strutture Dati – 12/01/15**Esercizio 1 – Punti ≥ 6 (Parte A)**

Trovare limiti superiori e inferiori per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione (detto anche per tentativi)

$$T(n) = \begin{cases} T(n/2) + 2^n & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 – Punti ≥ 6 (Parte A)

Un albero binario T è k -bilanciato se la differenza di altezza fra il sottoalbero $T.left$ e $T.right$ è inferiore o uguale a k , e questa proprietà vale ricorsivamente per tutti i sottoalberi di T .

Scrivere un algoritmo che preso in input un albero binario T e un valore k , restituisca **true** se l'albero è k -bilanciato.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esercizio 3 – Punti ≥ 9 (Parte A)

Scrivere un algoritmo che, dato un grafo orientato G determina se G contiene cicli di lunghezza 4.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per questo esercizio, consideriamo cicli i cui archi sono tutti distinti, senza che necessariamente i vertici siano distinti. Ad esempio, quattro archi orientati distinti (a, b) , (b, c) , (c, b) e (b, a) costituiscono un ciclo di lunghezza 4; quattro archi orientati non distinti (a, b) , (b, a) , (a, b) e (b, a) non costituiscono un ciclo di lunghezza 4.

Esercizio 4 – Punti ≥ 9 (Parte B)

Un bambino scende una scala composta da n scalini. Ad ogni passo, può decidere di fare 1,2,3,4 scalini alla volta. Scrivere un algoritmo che determina in quanti modi diversi può scendere le scale. Ad esempio, se $n = 7$, alcuni dei modi possibili sono i seguenti (rappresentati dalla lunghezza dei passi in numero di scalini):

- 1,1,1,1,1,1,1
- 1,2,4
- 4,2,1
- 2,2,2,1
- 1,2,2,1,1

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.